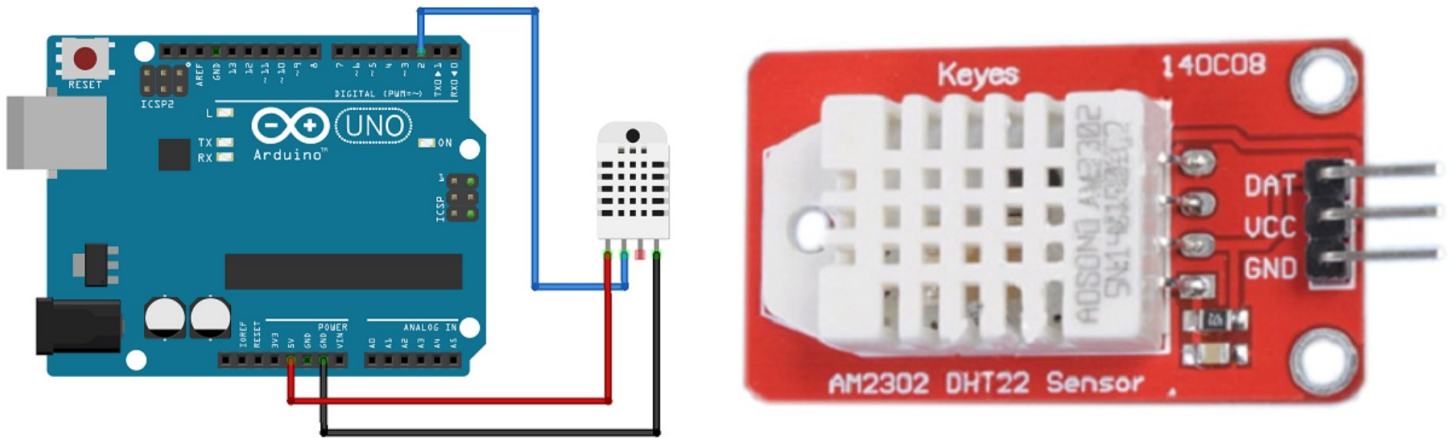


Pràctica 7.4 Arduino amb DHT22



Aquí tens un exemple bàsic per llegir temperatura i humitat amb un sensor DHT22 utilitzant Arduino.

Connexions

DHT22 → Arduino

- VCC → 5V
- GND → GND
- DATA → Pin digital 2

Si el teu mòdul no porta resistència integrada, posa una resistència de 10kΩ entre VCC i DATA.

Instal·lar la llibreria

A l'IDE d'Arduino:

1. Eines → Gestiona les biblioteques
 2. Busca: DHT sensor library
 3. Instal·la la de Adafruit
 4. Instal·la també Adafruit Unified Sensor
-

Codi Arduino

```
#include <DHT.h>

// Configuració
#define DHTPIN 2      // Pin DATA del DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Tipus de sensor

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  Serial.println("Lectura del DHT22...");
}

void loop() {
  // Llegir humitat
  float humitat = dht.readHumidity();

  // Llegir temperatura en Celsius
  float temperatura = dht.readTemperature();

  // Comprovar errors
  if (isnan(humitat) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error llegint el sensor!");
    return;
  }

  // Mostrar dades
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.println(" °C");

  Serial.print("Humitat: ");
  Serial.print(humitat);
  Serial.println(" %");

  Serial.println("-----");

  delay(2000); // Esperar 2 segons
}
```

Com veure les dades

1. Puja el programa a l'Arduino
2. Obre el Monitor Sèrie
3. Configura'l a 9600 baud

Veuràs una sortida semblant a:

Temperatura: 24.5 °C
Humitat: 58.2 %

Fitxer Edita Esbós Eines Ajuda



sketch_may14a

```
#include <DHT.h>

// Configuración
#define DHTPIN 2 // Pin DATA del DHT22
#define DHTTYPE DHT11 // Tipo de sensor

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  Serial.println("Lectura del DHT22...");
}

void loop() {
  float humitat = dht.readHumidity();
  float temperatura = dht.readTemperature();

  if (isnan(humitat) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error llegint el sensor!");
    delay(1000);
  } else {
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(temperatura);
    Serial.println(" °C");

    Serial.print("Humitat: ");
    Serial.print(humitat);
    Serial.println(" %");

    Serial.println("-----");
  }

  delay(2000);
}
```

Temperatura: 27.10 °C
Humitat: 57.00 %

Temperatura: 27.10 °C
Humitat: 57.00 %

Temperatura: 27.10 °C
Humitat: 57.00 %

Temperatura: 27.10 °C
Humitat: 57.00 %

☒ Desplaçament automàtic

